

APRESENTAÇÃO



MERGE SORT

Prof. Dr. Juliano Varella de Carvalho





CARACTERÍSTICAS

Estratégia recursiva, composta por duas funções:

- Merge
- Merge Sort

Abordagem Dividir para Conquistar (*Divide-and-Conquer*)

- Dividir: decompõe o problema em diversos subproblemas.
- Conquistar: resolve os subproblemas recursivamente. Quando o subproblema é pequeno o suficiente, ele é resolvido diretamente.
- Combinar: as soluções dos subproblemas são integradas na solução do problema original.



DIVIDIR PARA CONQUISTAR

A operação chave é combinar as duas sequências ordenadas.

Haverá uma função denominada **MERGE(A, p, q, r)** para isto, onde

- **A** é um *array*
- **p, q, r** são índices numéricos do array, tal que $p \leq q < r$
 - **p** indica o índice onde inicia o *array*, **q**, o índice do meio do *array* e **r** o índice que indica o fim do *array*.

Esta função assume que os subarrays **A[p..q]** e **A[q+1..r]** estão ordenados. Ele combina os *subarrays* para formar um único *array* que substitui o *array* **A** corrente, **A[p..r]**.



O ALGORITMO MERGE



O ALGORITMO MERGE

O algoritmo ilustrado utiliza português estruturado.

	MERGE(A, p, q, r)
1	n1 $\leftarrow$ q - p + 1
2	n2 $\leftarrow$ r - q
3	Create arrays L[1..n1+1] and R[1..n2+1]
4	for i $\leftarrow$ 1 to n1
5	do L[i] $\leftarrow$ A[p+i-1]
6	for j $\leftarrow$ 1 to n2
7	do R[j] $\leftarrow$ A[q+j]
8	L[n1+1] $\leftarrow$ ∞
9	R[n2+1] $\leftarrow$ ∞
10	i $\leftarrow$ 1
11	j $\leftarrow$ 1
12	for k $\leftarrow$ p to r
13	do if L[i] $\leq$ R[j]
14	then A[k] $\leftarrow$ L[i]
15	i $\leftarrow$ i + 1
16	else A[k] $\leftarrow$ R[j]
17	j $\leftarrow$ j + 1



O ALGORITMO MERGE

Considere o vetor **A** com os elementos:

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	...	2	4	5	7	1	2	3	6	...

Imagine a chamada à função *merge*:
MERGE(A,9,12,16)

- **p** igual a 9
- **q** igual a 12
- **r** igual a 16

	MERGE(A, p, q, r)
1	n1 $\leftarrow$ q – p + 1
2	n2 $\leftarrow$ r – q
3	Create arrays L[1..n1+1] and R[1..n2+1]
4	for i $\leftarrow$ 1 to n1
5	do L[i] $\leftarrow$ A[p+i-1]
6	for j $\leftarrow$ 1 to n2
7	do R[j] $\leftarrow$ A[q+j]
8	L[n1+1] $\leftarrow$ ∞
9	R[n2+1] $\leftarrow$ ∞
10	i $\leftarrow$ 1
11	j $\leftarrow$ 1



O ALGORITMO MERGE

As linhas de **1 à 11** são responsáveis pela criação dos vetores **L (Left)** e **R (Right)**.

	1	2	3	4	5
<i>L</i>	2	4	5	7	∞
	<i>i</i>				

	1	2	3	4	5
<i>R</i>	1	2	3	6	∞
	<i>j</i>				

	MERGE(A, p, q, r)
1	n1 $\leftarrow$ q - p + 1
2	n2 $\leftarrow$ r - q
3	Create arrays L[1..n1+1] and R[1..n2+1]
4	for i $\leftarrow$ 1 to n1
5	do L[i] $\leftarrow$ A[p+i-1]
6	for j $\leftarrow$ 1 to n2
7	do R[j] $\leftarrow$ A[q+j]
8	L[n1+1] $\leftarrow$ ∞
9	R[n2+1] $\leftarrow$ ∞
10	i $\leftarrow$ 1
11	j $\leftarrow$ 1

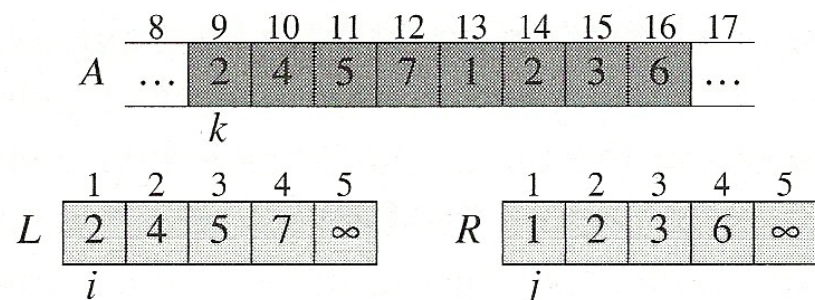


O ALGORITMO MERGE

Observe agora as execuções das linhas de **12 à 17**, para cada **k** do vetor **A**.

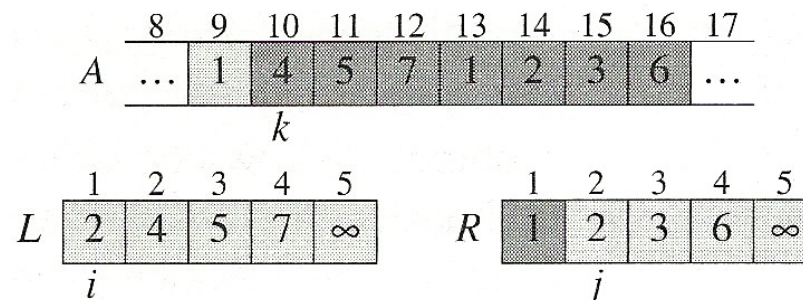
10	$i \leftarrow 1$
11	$j \leftarrow 1$
12	for $k \leftarrow p$ to r
13	do if $L[i] \leq R[j]$
14	then $A[k] \leftarrow L[i]$
15	$i \leftarrow i + 1$
16	else $A[k] \leftarrow R[j]$
17	$j \leftarrow j + 1$

(a) $k = 9$



(a)

(b) $k = 10$



(b)

(CORMEN, 2012)

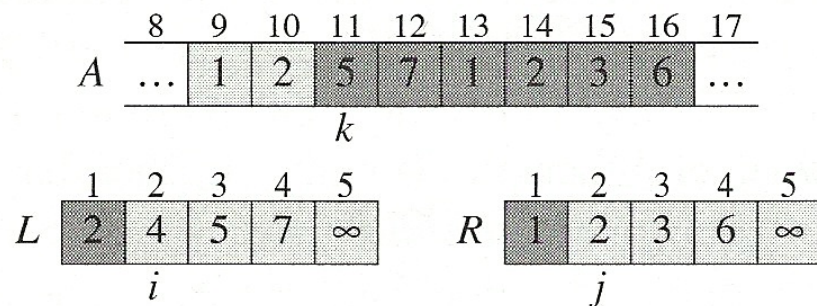


O ALGORITMO MERGE

Observe agora as execuções das linhas de **12 à 17**, para cada **k** do vetor **A**.

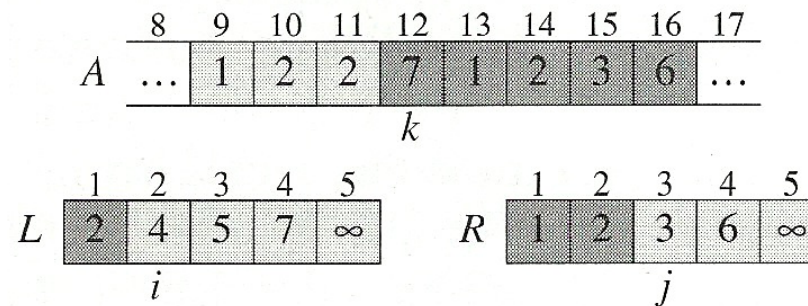
10	$i \leftarrow 1$
11	$j \leftarrow 1$
12	for $k \leftarrow p$ to r
13	do if $L[i] \leq R[j]$
14	then $A[k] \leftarrow L[i]$
15	$i \leftarrow i + 1$
16	else $A[k] \leftarrow R[j]$
17	$j \leftarrow j + 1$

(c) $k = 11$



(c)

(d) $k = 12$



(d)

(CORMEN, 2012)

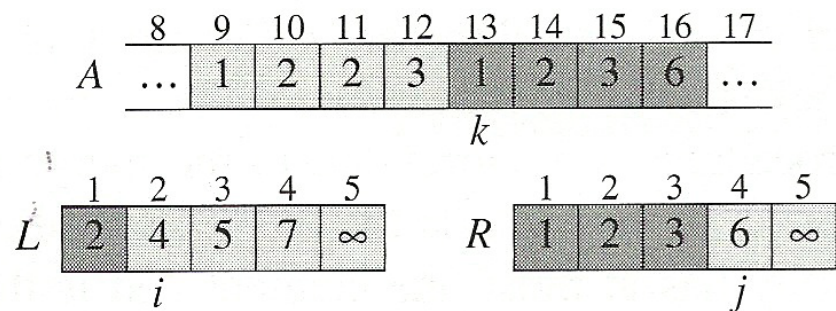


O ALGORITMO MERGE

Observe agora as execuções das linhas de **12 à 17**, para cada **k** do vetor **A**.

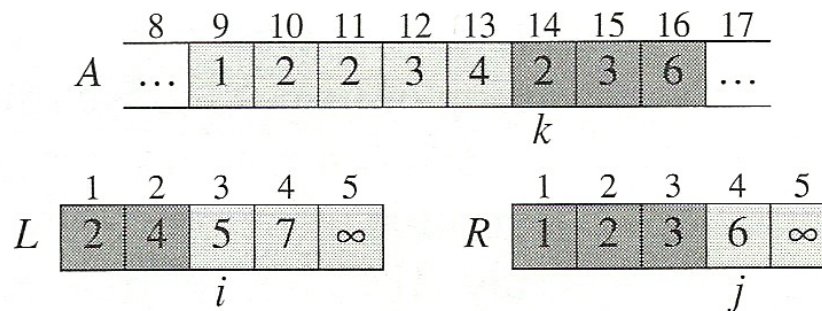
10	$i \leftarrow 1$
11	$j \leftarrow 1$
12	for $k \leftarrow p$ to r
13	do if $L[i] \leq R[j]$
14	then $A[k] \leftarrow L[i]$
15	$i \leftarrow i + 1$
16	else $A[k] \leftarrow R[j]$
17	$j \leftarrow j + 1$

(e) $k = 13$



(e)

(f) $k = 14$



(f)

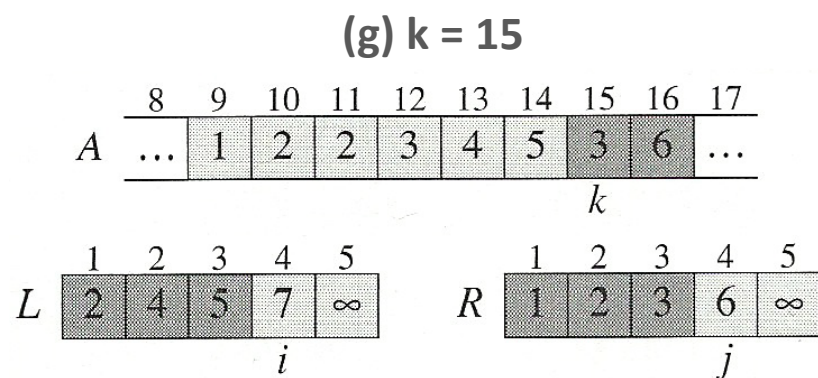
(CORMEN, 2012)



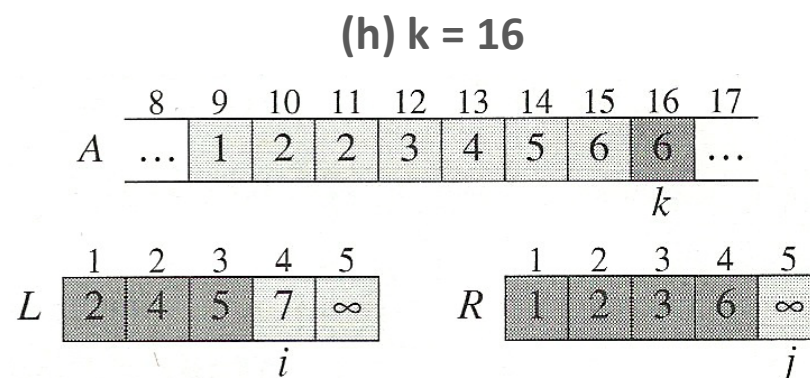
O ALGORITMO MERGE

Observe agora as execuções das linhas de **12 à 17**, para cada **k** do vetor **A**.

10	$i \leftarrow 1$
11	$j \leftarrow 1$
12	for $k \leftarrow p$ to r
13	do if $L[i] \leq R[j]$
14	then $A[k] \leftarrow L[i]$
15	$i \leftarrow i + 1$
16	else $A[k] \leftarrow R[j]$
17	$j \leftarrow j + 1$



(g)



(h)

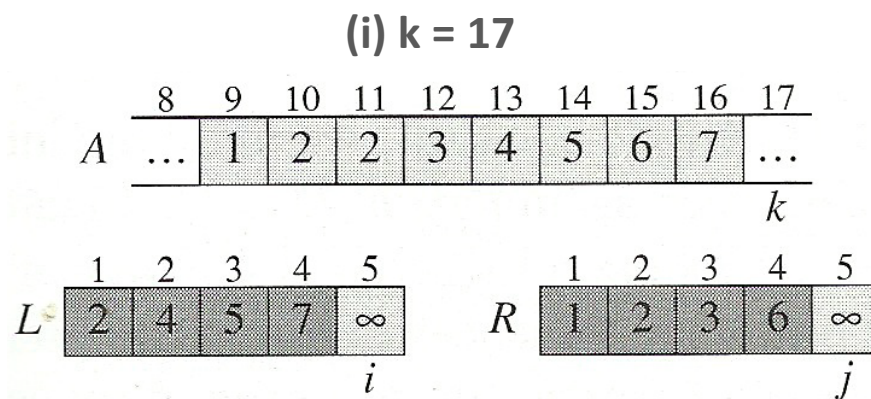
(CORMEN, 2012)



O ALGORITMO MERGE

Observe agora as execuções das linhas de **12 à 17**, para cada **k** do vetor **A**.

10	$i \leftarrow 1$
11	$j \leftarrow 1$
12	for $k \leftarrow p$ to r
13	do if $L[i] \leq R[j]$
14	then $A[k] \leftarrow L[i]$
15	$i \leftarrow i + 1$
16	else $A[k] \leftarrow R[j]$
17	$j \leftarrow j + 1$



(i)
(CORMEN, 2012)



O ALGORITMO MERGE

O algoritmo **MERGE** só ordenará os elementos se os **subarrays** já estiverem ordenados.

Por isso, é necessário usar uma estratégia que permita aplicar o **MERGE** sobre dois **subarrays** de tamanho igual a 1, pois, desta forma, garante-se que os **subarrays** estão ordenados.

Assim funciona o **MERGE_SORT**, ele divide os **arrays**, recursivamente, até que tenham tamanhos iguais a 1, para, posteriormente, aplicar o **MERGE**.

10	$i \leftarrow 1$
11	$j \leftarrow 1$
12	for $k \leftarrow p$ to r
13	do if $L[i] \leq R[j]$
14	then $A[k] \leftarrow L[i]$
15	$i \leftarrow i + 1$
16	else $A[k] \leftarrow R[j]$
17	$j \leftarrow j + 1$



O ALGORITMO MERGE SORT



O ALGORITMO MERGE SORT

Imagine que se deseja aplicar o *MERGE SORT* sobre o vetor **A** abaixo:

A: 5,2,4,7,1,3,2,6

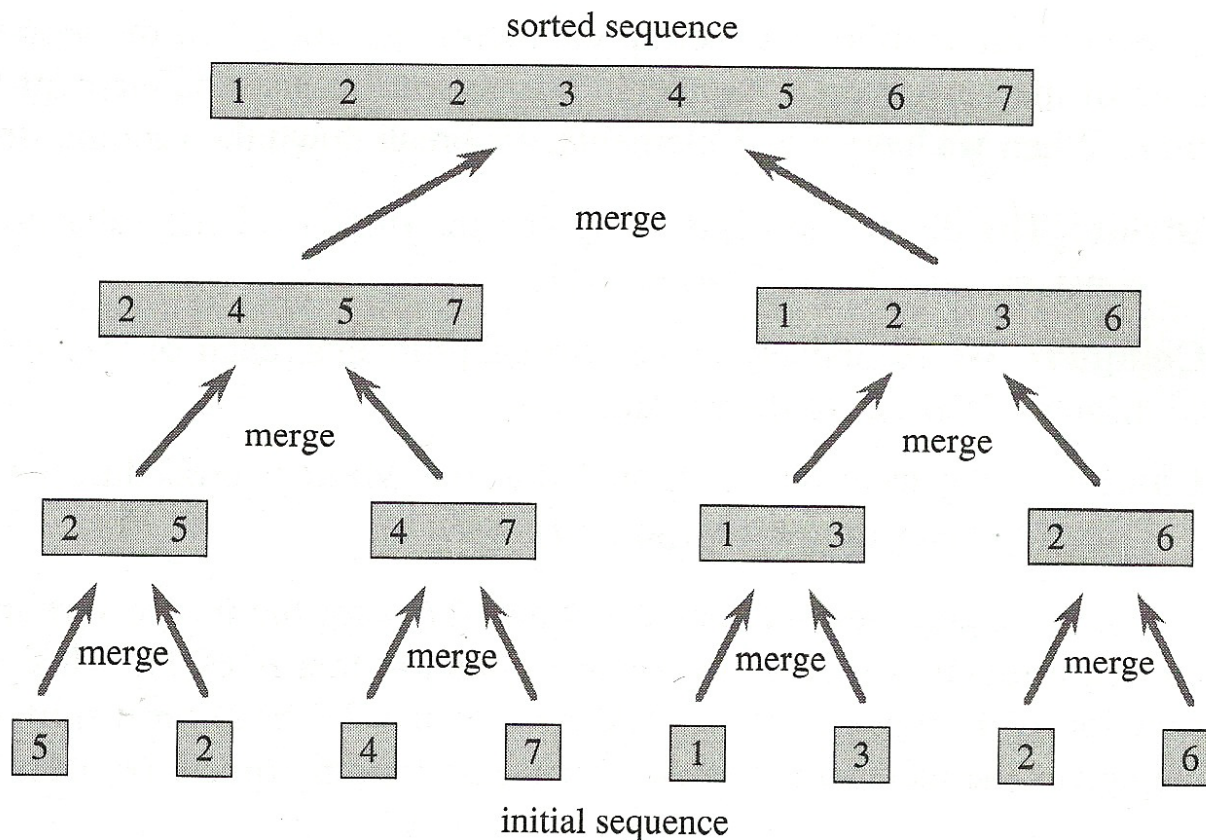
Aplicando a estratégia **Dividir para Conquistar**

- O algoritmo aplicará subdivisões lógicas, recursivas, até que os vetores fiquem com tamanho igual a 1.
- Posteriormente, os vetores de tamanho 1 serão agrupados, dois a dois, por intermédio da função **MERGE**.

	MERGE_SORT(A, p, r)
1	If $p < r$
2	then $q \leftarrow (p+r)/2$
3	MERGE_SORT(A, p, q)
4	MERGE_SORT(A, q+1, r)
5	MERGE(A, p, q, r)



O ALGORITMO MERGE SORT



(CORMEN, 2012)

	MERGE_SORT(A, p, r)
1	If $p < r$
2	then $q \leftarrow (p+r)/2$
3	MERGE_SORT(A, p, q)
4	MERGE_SORT(A, q+1, r)
5	MERGE(A, p, q, r)

REFERÊNCIAS

CORMEN, Thomas H., et al. **Algoritmos** - Teoria e Prática. 3a. Ed. Elsevier Campus. 2012.